

**PERANCANGAN SENSOR DALAM *SMART SLEEP ENVIRONMENT*
*MONITORING SYSTEM***

MATA KULIAH *INTERNET OF THING (B)*



KELOMPOK 3:

Erna Novita Anggie	23083010038
Friza Nur Fatmala	23083010051
Naufal Ricko Maulana Pasha	23083010054
Azizah Zalfa Assyadida	23083010064

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng. (NIP. 19910619 202506 1 002)

Dr. Eng. Ir. Dwi Arman Prasetya, ST., MT., IPU. (NIP. 19801205 200501 1 002)

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

2026

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas tidur merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Tidur yang berkualitas dapat membantu proses pemulihan tubuh, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga keseimbangan emosi. Sebaliknya, kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kelelahan, stres, hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Salah satu faktor yang sering diabaikan adalah kondisi lingkungan tidur yang kurang mendukung. Lingkungan yang tidak nyaman dapat mengganggu proses tidur meskipun seseorang memiliki waktu istirahat yang cukup.

Beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kualitas tidur antara lain suhu dan kelembapan udara, tingkat pencahayaan, serta kebisingan. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat membuat tubuh sulit mencapai kondisi rileks. Sementara itu, kelembapan yang tidak ideal juga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman selama tidur. Selain itu, pencahayaan yang terlalu terang dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, sedangkan kebisingan dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk memantau kondisi lingkungan tersebut secara objektif.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan sensor dan mikrokontroler menjadi solusi yang efektif untuk memantau kondisi lingkungan secara *real-time*. Sensor-sensor seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor cahaya, serta sensor suara dapat digunakan untuk memperoleh data lingkungan secara langsung. Data tersebut kemudian dapat diolah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna. Penggunaan mikrokontroler seperti ESP32 memungkinkan integrasi beberapa sensor dalam satu sistem yang efisien. Dengan demikian, sistem monitoring lingkungan tidur dapat dirancang secara sederhana namun tetap fungsional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem monitoring lingkungan tidur yang mampu mengukur suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kebisingan secara bersamaan?

2. Bagaimana mengkombinasikan dan mengintegrasikan data dari berbagai sensor yang memiliki karakteristik serta frekuensi pembacaan yang berbeda?
3. Bagaimana menciptakan sistem monitoring yang efisien, dapat bekerja secara real-time, serta menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui perancangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem monitoring lingkungan tidur berbasis sensor yang mampu mengukur suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kebisingan secara bersamaan.
2. Mengkombinasikan data dari berbagai sensor dengan karakteristik dan frekuensi pembacaan yang berbeda.
3. Menciptakan sistem monitoring yang efisien, mampu bekerja secara real-time, serta menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan.

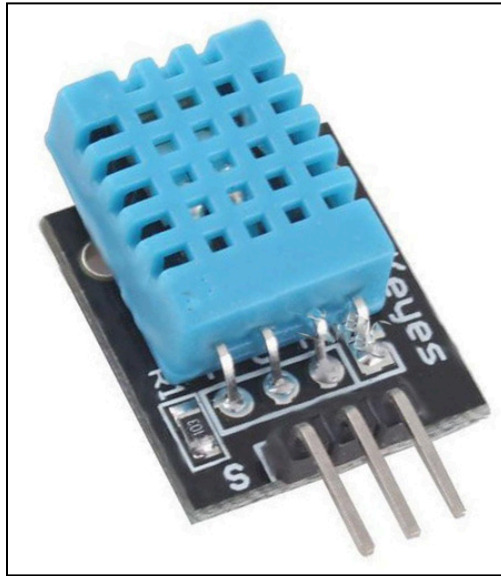
D. Manfaat

Sementara itu, manfaat yang akan dihasilkan melalui perancangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Membantu pengguna dalam memantau dan memahami kondisi lingkungan tidur secara real-time.
2. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas tidur.
3. Menjadi sarana pembelajaran dalam penerapan sensor dan mikrokontroler dalam sistem monitoring.

DESKRIPSI DAN DATASHEET SENSOR

A. DHT11



Gambar 1. Sensor DHT11

DHT11 merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu sensor kelembapan berbasis kapasitif dan thermistor (NTC) untuk pengukuran suhu. Data hasil pengukuran telah dikalibrasi secara internal dan dikirim dalam bentuk sinyal digital. Sensor ini banyak digunakan karena harganya murah, mudah digunakan, dan cukup stabil untuk aplikasi sederhana. Selain itu, DHT11 memiliki mikrokontroler internal yang memproses data sebelum dikirim ke perangkat utama.

Sensor ini dipilih dalam sistem *Smart Sleep Environment Monitoring* karena suhu dan kelembapan merupakan faktor utama yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan dan kualitas tidur. Lingkungan dengan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu proses tidur, sedangkan kelembapan yang tidak ideal dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Dengan kemampuan DHT11 dalam mengukur kedua parameter tersebut secara bersamaan, sensor ini menjadi pilihan yang tepat untuk memantau kondisi lingkungan tidur secara sederhana dan efisien. Selain itu, kemudahan integrasi dengan mikrokontroler juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan sensor ini.

1. Pinout Perangkat

Pinout	Keterangan
VCC	Sumber tegangan (3,3v-5v)
DATA	Keluaran data digital
NC	Tidak digunakan
GND	Ground

DHT11 memiliki empat pin utama, namun pada modul yang umum digunakan biasanya hanya tersedia tiga pin, yaitu VCC, DATA, dan GND. Pin VCC berfungsi sebagai sumber tegangan untuk mengaktifkan sensor, sedangkan pin DATA digunakan untuk mengirimkan data hasil pengukuran ke mikrokontroler dalam bentuk sinyal digital. Pin GND berfungsi sebagai jalur ground untuk melengkapi rangkaian listrik. Pin NC tidak digunakan dalam pengoperasian sensor sehingga dapat diabaikan dalam proses perancangan sistem.

2. Tegangan Operasional

Parameter	Nilai
Tegangan Kerja	3,3V – 5V DC
Arus Operasi	0,5 mA – 2,5 mA

Sensor DHT11 dapat beroperasi pada rentang tegangan 3,3V hingga 5V, sehingga kompatibel dengan berbagai jenis mikrokontroler, termasuk ESP32 yang bekerja pada tegangan 3.3V. Konsumsi arus yang relatif kecil menjadikan sensor ini efisien dalam penggunaan daya. Hal ini membuat DHT11 cocok digunakan pada sistem monitoring sederhana yang tidak memerlukan konsumsi energi besar.

3. Range pengukuran, Resolusi dan Akurasi Data

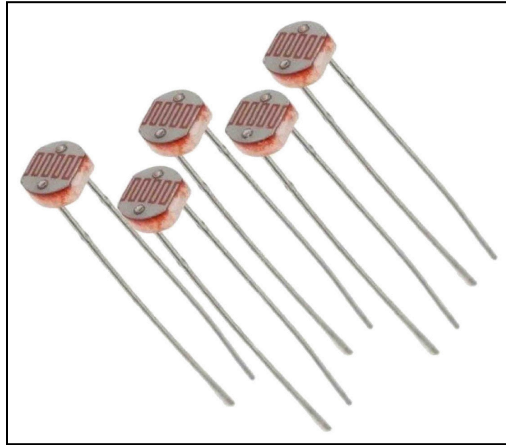
Parameter	Range	Resolusi	Akurasi
Suhu	0 – 50°C	1°C	±2°C
Kelembapan	20% – 80% RH	1% RH	±5% RH

DHT11 mampu mengukur suhu dalam rentang 0 hingga 50°C dengan resolusi 1°C dan tingkat akurasi sekitar ±2°C. Untuk kelembapan, sensor ini dapat mengukur pada rentang 20% hingga 80% relative humidity dengan resolusi 1% RH dan akurasi sekitar ±5% RH. Meskipun tidak memiliki tingkat presisi yang tinggi, spesifikasi tersebut sudah cukup untuk aplikasi monitoring lingkungan sederhana seperti sistem pemantauan kondisi tidur. Oleh karena itu, DHT11 lebih cocok digunakan pada sistem yang tidak memerlukan akurasi tinggi.

4. Antarmuka Akuisisi Data

DHT11 menggunakan metode komunikasi digital berbasis *single-wire* (satu kabel data). Sensor ini hanya memerlukan satu pin untuk mengirimkan data ke mikrokontroler, sehingga memudahkan dalam proses integrasi sistem. Data dikirim dalam bentuk sinyal digital dengan timing tertentu yang telah ditentukan oleh sensor. Selain itu, DHT11 memiliki frekuensi pembacaan sekitar 1 Hz atau satu kali pembacaan per detik. Sensor ini juga memerlukan resistor *pull-up* pada jalur data untuk menjaga kestabilan sinyal, meskipun pada modul biasanya resistor tersebut sudah tersedia.

B. LDR (*Light Dependent Resistor*)



Gambar 2. Sensor LDR

LDR (*Light Dependent Resistor*) atau *photoresistor* merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Sensor ini bekerja dengan prinsip perubahan resistansi, di mana nilai resistansi akan sangat tinggi saat kondisi gelap dan menurun ketika terkena cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka semakin kecil nilai resistansi yang dihasilkan. LDR banyak digunakan karena memiliki struktur sederhana, biaya yang rendah, serta mudah diintegrasikan dengan berbagai sistem elektronik. Sensor ini biasanya digunakan dalam rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) untuk menghasilkan sinyal analog yang dapat dibaca oleh mikrokontroler.

Sensor ini dipilih dalam sistem *Smart Sleep Environment Monitoring* karena pencahayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Kondisi ruangan yang terlalu terang dapat mengganggu proses tidur, sementara kondisi gelap umumnya lebih mendukung kenyamanan istirahat. Dengan menggunakan LDR, sistem dapat mendeteksi tingkat pencahayaan secara sederhana dan membantu merepresentasikan kondisi lingkungan tidur. Selain itu, kemudahan penggunaan dan kompatibilitasnya dengan mikrokontroler menjadikan LDR sebagai pilihan yang efisien dalam sistem ini.

1. Pinout Perangkat

Pinout	Keterangan
Terminal 1	Terhubung ke rangkaian (tidak memiliki polaritas)
Terminal 2	Terhubung ke rangkaian (tidak memiliki polaritas)

LDR hanya memiliki dua pin karena merupakan komponen pasif berupa resistor variabel. Sensor ini tidak memiliki polaritas sehingga dapat dipasang dengan arah bebas dalam rangkaian. Biasanya, LDR digunakan bersama resistor lain dalam rangkaian pembagi tegangan untuk menghasilkan sinyal analog yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Oleh karena itu, meskipun sederhana, penggunaannya tetap membutuhkan rangkaian tambahan agar data dapat diolah dengan baik.

2. Tegangan Operasional

Parameter	Nilai
Tegangan Kerja	Bergantung pada rangkaian (umumnya 3.3V – 5V)
Arus Operasi	± 100 mW (tergantung tipe)

LDR tidak memiliki tegangan operasional tetap seperti sensor aktif, karena merupakan komponen pasif. Tegangan yang digunakan bergantung pada rangkaian yang dirancang, biasanya mengikuti tegangan mikrokontroler seperti 3.3V atau 5V. Sensor ini memiliki konsumsi daya yang rendah sehingga efisien untuk digunakan dalam sistem monitoring. Penggunaan tegangan yang sesuai penting untuk menjaga kinerja dan umur komponen.

3. Range pengukuran, Resolusi dan Akurasi Data

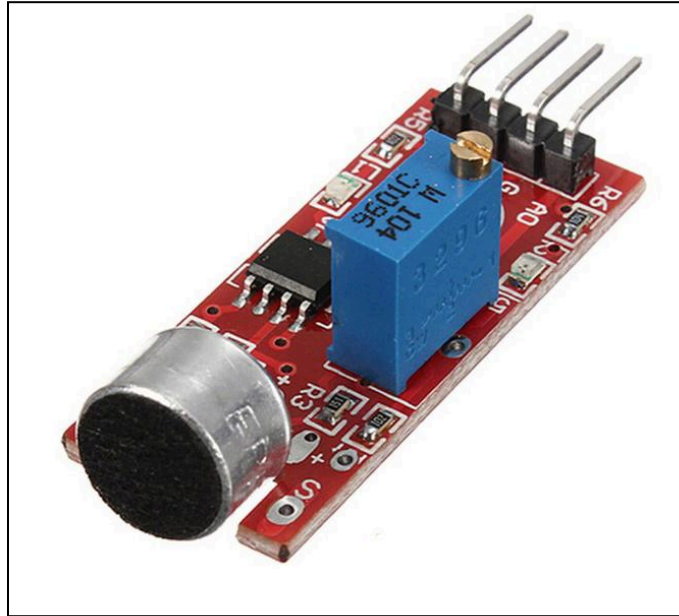
Parameter	Nilai
Range cahaya	Gelap – terang (tidak linear)
Range gelap	Hingga Mega Ohm ($M\Omega$)
Resistansi terang	Beberapa Ohm – Kilo Ohm ($k\Omega$)
Waktu respon	$\pm 20 - 30$ ms

LDR tidak mengukur cahaya dalam satuan langsung seperti lux, melainkan dalam bentuk perubahan resistansi yang bersifat non-linear. Pada kondisi gelap, nilai resistansi dapat mencapai mega ohm, sedangkan pada kondisi terang resistansi turun menjadi sangat kecil. Sensor ini memiliki waktu respon yang cukup cepat, yaitu sekitar puluhan milidetik, sehingga mampu mendeteksi perubahan cahaya dengan baik. Namun, karena sifatnya yang tidak linear dan tidak memiliki satuan langsung, akurasi pengukuran LDR relatif rendah dibandingkan sensor cahaya digital. Oleh karena itu, LDR lebih cocok digunakan untuk mendeteksi kondisi terang atau gelap daripada pengukuran cahaya yang presisi.

4. Antarmuka Akuisisi Data

DR tidak menggunakan protokol komunikasi digital seperti I2C atau SPI, karena merupakan komponen analog pasif. Sensor ini menghasilkan perubahan resistansi yang kemudian diubah menjadi tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan. Tegangan tersebut selanjutnya dibaca oleh pin analog pada mikrokontroler dan dikonversi menjadi data digital menggunakan ADC (*Analog to Digital Converter*). Dengan metode ini, LDR dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem berbasis mikrokontroler. Namun, karena hanya menghasilkan data analog, diperlukan proses pengolahan tambahan untuk menginterpretasikan tingkat pencahayaan secara lebih akurat.

C. KY-038



Gambar 3. Sensor KY-038

KY-038 merupakan sensor suara berbasis mikrofon yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kebisingan di lingkungan sekitar. Sensor ini dilengkapi dengan komparator (LM393) yang memungkinkan pengolahan sinyal suara menjadi output analog maupun digital. Sensor akan menangkap gelombang suara melalui mikrofon, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh mikrokontroler. KY-038 memiliki sensitivitas yang dapat diatur melalui potensiometer sehingga pengguna dapat menentukan ambang batas deteksi suara sesuai kebutuhan. Selain itu, KY-038 cukup populer karena harganya terjangkau dan mudah digunakan dalam berbagai proyek elektronika sederhana. Sensor ini juga mampu memberikan respons cepat terhadap perubahan suara di lingkungan.

Sensor ini dipilih dalam sistem *Smart Sleep Environment Monitoring* karena tingkat kebisingan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mengganggu kualitas tidur. Lingkungan yang bising dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak dan sering terbangun. Dengan menggunakan KY-038, sistem dapat mendeteksi adanya gangguan suara di sekitar lingkungan tidur. Selain itu, kemudahan penggunaan dan

fleksibilitas output menjadikan sensor ini cocok untuk diintegrasikan dalam sistem monitoring sederhana.

1. Pinout Perangkat

Pinout	Keterangan
VCC	Sumber tegangan (3.3V – 5V)
GND	Ground
DO	Output digital (deteksi suara)
AO	Output analog (intensitas suara)

KY-038 memiliki empat pin utama yaitu VCC, GND, DO, dan AO. Pin VCC digunakan sebagai sumber tegangan, sedangkan GND sebagai ground. Pin DO (*Digital Output*) menghasilkan sinyal digital berupa *HIGH* atau *LOW* berdasarkan ambang batas suara yang telah diatur melalui potensiometer. Sementara itu, pin AO (*Analog Output*) memberikan nilai analog yang merepresentasikan intensitas suara secara kontinu. Dengan adanya dua jenis *output* ini, pengguna dapat memilih metode pembacaan yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem.

2. Tegangan Operasional

Parameter	Nilai
Tegangan Kerja	3,3V – 5V DC
Arus Operasi	± 4 mA – 5 mA

KY-038 dapat beroperasi pada tegangan 3.3V hingga 5V sehingga kompatibel dengan berbagai mikrokontroler seperti ESP32. Konsumsi arus yang relatif kecil membuat sensor ini cukup efisien dalam penggunaan daya. Hal ini memungkinkan sensor untuk digunakan dalam sistem monitoring tanpa

memberikan beban daya yang signifikan. Oleh karena itu, KY-038 cocok digunakan dalam aplikasi berbasis mikrokontroler sederhana.

3. Range pengukuran, Resolusi dan Akurasi Data

Parameter	Nilai
Range suara	Bergantung pada sensitivitas (tidak dalam satuan dB pasti)
Resolusi	Analog (kontinu) / Digital (<i>HIGH/LOW</i>)
Akurasi	Rendah (indikatif, bukan pengukuran presisi)
Waktu respon	Cepat (<i>real-time</i>)

KY-038 tidak mengukur suara dalam satuan absolut seperti desibel (dB), melainkan memberikan indikasi adanya suara dan tingkat intensitas relatif. Output analog memberikan nilai kontinu yang berubah sesuai intensitas suara, sedangkan output digital hanya menunjukkan apakah suara melewati ambang batas tertentu. Akurasi sensor ini tergolong rendah karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sensitivitas yang diatur. Namun demikian, sensor ini cukup efektif untuk mendeteksi keberadaan kebisingan secara umum. Oleh karena itu, KY-038 lebih cocok digunakan sebagai indikator adanya gangguan suara daripada alat ukur kebisingan yang presisi.

4. Antarmuka Akuisisi Data

KY-038 tidak menggunakan protokol komunikasi digital seperti I2C atau SPI. Sensor ini menyediakan dua jenis output, yaitu analog (AO) dan digital (DO). Output analog menghasilkan tegangan yang bervariasi sesuai dengan intensitas suara, yang kemudian dibaca oleh ADC pada mikrokontroler. Sementara itu, output digital memberikan sinyal *HIGH* atau *LOW* berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan melalui potensiometer. Dengan dua jenis

output ini, sensor dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sistem. Dalam sistem sederhana, output digital sering digunakan karena lebih mudah diimplementasikan. Namun, untuk analisis yang lebih detail, output analog dapat dimanfaatkan untuk membaca variasi intensitas suara.

ANALISIS KOMBINASI SENSOR

A. Mekanisme Integrasi Data Sensor

Mekanisme integrasi data pada sistem ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai parameter lingkungan menjadi satu informasi yang utuh mengenai kondisi tidur. Sensor yang digunakan, yaitu DHT11, LDR, dan KY-038, masing-masing menghasilkan data dengan jenis dan representasi yang berbeda, sehingga diperlukan proses pengolahan agar dapat digunakan secara bersamaan. Proses integrasi dilakukan melalui beberapa tahapan utama:

1. Akuisisi data dari tiap sensor

Setiap sensor membaca parameter lingkungan sesuai fungsinya, seperti suhu dan kelembapan oleh DHT11, intensitas cahaya oleh LDR, serta tingkat kebisingan oleh KY-038. Data yang dihasilkan dapat berupa sinyal digital maupun analog.

2. Konversi dan penyamaan format data

Data analog dari LDR dan KY-038 dikonversi menjadi nilai digital melalui ADC pada mikrokontroler. Dengan demikian, seluruh data berada dalam bentuk numerik yang dapat diproses secara bersamaan.

3. Penggabungan parameter menjadi indikator kondisi

Data yang telah diproses kemudian digunakan untuk menentukan kondisi lingkungan tidur.

B. Analisis Laju Cuplikan (Sampling Rate) dan Sinkronisasi

Setiap sensor yang digunakan dalam sistem memiliki laju pengambilan data (*sampling rate*) yang berbeda sesuai dengan karakteristik parameter yang diukur. Sensor DHT11 memiliki kecepatan pembacaan yang relatif lambat karena perubahan suhu dan kelembapan terjadi secara bertahap dan tidak membutuhkan pembacaan yang terlalu sering. Sebaliknya, sensor LDR dan KY-038 mampu merespons perubahan lingkungan dengan cepat, terutama terhadap variasi intensitas cahaya dan suara yang dapat berubah

secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Perbedaan ini menyebabkan data yang dihasilkan oleh masing-masing sensor tidak selalu berada pada titik waktu yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian (asinkron) dalam proses analisis.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, sistem dapat menerapkan pendekatan sinkronisasi berbasis interval waktu tetap. Mikrokontroler nantinya akan membaca seluruh sensor dalam satu siklus dengan periode tertentu, misalnya setiap 2 detik, sehingga seluruh data yang dikumpulkan dianggap merepresentasikan kondisi lingkungan pada waktu yang sama. Dalam satu siklus ini, sensor dengan respon cepat seperti LDR dan KY-038 dapat dibaca beberapa kali, kemudian nilainya diringkas, sedangkan DHT11 cukup dibaca satu kali. Dengan adanya mekanisme ini, data dari berbagai sensor dapat diselaraskan dalam satu kerangka waktu yang konsisten, sehingga proses integrasi dan analisis kondisi lingkungan tidur menjadi lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh perbedaan waktu pengambilan data.

C. Karakteristik Data dan Strategi Pengolahan

Analisis terhadap karakteristik data dari masing-masing sensor merupakan hal krusial untuk memastikan informasi yang dihasilkan sistem tetap stabil, akurat, dan mudah diinterpretasikan.

1. Heterogenitas Data Sensor

Data yang dihasilkan oleh setiap sensor memiliki bentuk yang berbeda, yaitu data digital dari DHT11 serta data analog dari LDR dan KY-038. Perbedaan ini menyebabkan adanya variasi dalam format dan cara pembacaan data oleh. Oleh karena itu, sistem perlu melakukan konversi data dari bentuk analog menjadi digital menggunakan fitur ADC pada ESP32, sehingga seluruh data dapat diproses dalam format numerik yang seragam dan dapat dikombinasikan dalam satu perhitungan logika.

2. Fluktuasi dan Gangguan Data (*Noise*)

Sensor seperti LDR dan KY-038 cenderung menghasilkan data yang berubah-ubah secara cepat karena sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan sesaat, misalnya perubahan cahaya tiba-tiba atau suara kecil. Berbeda dengan DHT11 yang relatif lebih stabil karena perubahan suhu dan kelembapan udara

biasanya terjadi secara bertahap. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem dapat menerapkan metode pengolahan data seperti perhitungan nilai rata-rata dalam interval tertentu atau pengambilan nilai maksimum. Pendekatan ini bertujuan untuk mereduksi *noise* dan menghasilkan data yang lebih representatif.

3. Penentuan Ambang Batas (*Thresholding*)

Agar sistem tidak merespons perubahan kecil yang tidak signifikan, setiap parameter dapat diberikan batas tertentu berdasarkan kriteria kenyamanan tidur. Misalnya, suhu di atas 26°C dikategorikan "panas", intensitas suara tertentu dikategorikan sebagai "bising", atau cahaya di bawah nilai tertentu dianggap "gelap". Dengan adanya *threshold* ini, sistem hanya akan memproses kondisi yang benar-benar berpengaruh terhadap kualitas tidur.

PERANCANGAN SISTEM

A. Arsitektur Sistem

Sistem Smart Sleep Environment Monitoring System dirancang menggunakan beberapa sensor yang terhubung ke satu mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data. Sensor yang digunakan meliputi DHT11 untuk suhu dan kelembapan, LDR untuk intensitas cahaya, serta KY-038 untuk tingkat kebisingan. Seluruh sensor dihubungkan ke mikrokontroler yang berfungsi untuk membaca, mengolah, dan mengirimkan data hasil pengukuran. Alur kerja sistem adalah sebagai berikut:

1. Sensor membaca kondisi lingkungan (suhu, kelembapan, cahaya, dan suara)
2. Data dikirim ke mikrokontroler
3. Mikrokontroler memproses data
4. Hasil ditampilkan ke output (Serial Monitor / LCD)

B. Perancangan Hardware

1. Komponen Utama
 - Mikrokontroler
 - DHT11 (sensor suhu & kelembapan)
 - LDR (sensor cahaya)
 - KY-038 (sensor suara)
 - Resistor (untuk LDR)

- Kabel jumper
- 2. Koneksi Pin
 - DHT11: pin digital (misal D4)
 - LDR: pin analog (A0)
 - KY-038: pin analog/digital (A0 / D5)
- 3. Cara Kerja Hardware
 - Sensor akan aktif saat sistem diberi daya
 - Setiap sensor mengirimkan sinyal ke mikrokontroler
 - Mikrokontroler membaca sinyal tersebut sesuai jenisnya: Digital (DHT11) dan Analog (LDR & sound sensor)

C. Perancangan Software

Program dibuat menggunakan software Arduino IDE dengan memanfaatkan bahasa pemrograman C/C++. Adapun rincian terkait alur, logika, dan penentuan kondisi sistem adalah sebagai berikut.

1. Alur Program
 - Inisialisasi sensor
 - Membaca data dari setiap sensor
 - Mengolah data
 - Menentukan kondisi lingkungan
 - Menampilkan hasil
2. Logika Sistem
 - Jika suhu $> 24^{\circ}\text{C}$: terlalu panas
 - Jika suhu $< 18^{\circ}\text{C}$: terlalu dingin
 - Jika cahaya tinggi: ruangan terang
 - Jika suara terdeteksi: ruangan bising
3. Penentuan Kondisi
 - Semua normal: “Kondisi Ideal”
 - Salah satu tidak normal: “Tidak Ideal”

D. Pemilihan Mikrokontroler

Mikrokontroler yang digunakan adalah ESP 32. Pemilihan mikrokontroler tersebut dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan, antara lain:

1. Memiliki jumlah pin yang cukup untuk beberapa sensor
2. Sudah dilengkapi modul WiFi
3. Mendukung pengembangan sistem IoT
4. Mudah diprogram menggunakan Arduino IDE
5. Harga relatif terjangkau

E. Kebutuhan Sistem Tambahan

1. Kebutuhan Komputer/Laptop: Komputer atau laptop hanya digunakan saat proses pemrograman (upload code). Setelah itu, sistem dapat berjalan secara mandiri tanpa perlu terhubung ke komputer.
2. Kebutuhan Jaringan Internet: Jaringan internet bersifat opsional, tidak diperlukan jika hanya menggunakan monitoring lokal. Diperlukan jika ingin mengirim data ke platform IoT (misalnya dashboard online)

F. Mekanisme Kerja Sistem

Untuk mengatasi perbedaan kecepatan pembacaan sensor, sistem menggunakan interval waktu tertentu. Contoh: Pembacaan dilakukan setiap 2 detik, Semua sensor dibaca dalam satu siklus. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh tetap terkoordinasi dan dapat dianalisis secara bersamaan.

G. Output Sistem

Output sistem dapat berupa Serial Monitor (Arduino IDE) atau LCD Display (opsional)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa sistem *Smart Sleep Environment Monitoring* telah direncanakan sebagai solusi praktis untuk memantau kondisi lingkungan tidur secara objektif. Rancangan ini berhasil memetakan cara kerja tiga jenis sensor (suhu/kelembapan, cahaya, dan suara) yang memiliki karakteristik berbeda agar dapat bekerja secara selaras dalam satu sistem. Strategi pengaturan waktu pengambilan data (*sampling rate*) setiap 2 detik menjadi kunci utama dalam rancangan ini, sehingga data yang dihasilkan tetap akurat dan saling sinkron meskipun setiap sensor memiliki kecepatan baca yang berbeda-beda.

Selain itu, perencanaan ini telah menetapkan metode pengolahan data yang efisien untuk mengubah angka-angka rumit dari sensor menjadi informasi sederhana yang mudah dipahami. Alat ini dirancang agar dapat beroperasi secara mandiri menggunakan mikrokontroler ESP32, sehingga mampu mendukung integrasi beberapa sensor dalam satu perangkat yang ringkas dan efisien. Dengan selesainya tahap perencanaan teknis dan analisis kombinasi sensor ini, sistem telah siap untuk dilanjutkan ke tahap perakitan perangkat keras serta pengembangan kode program pada fase berikutnya.